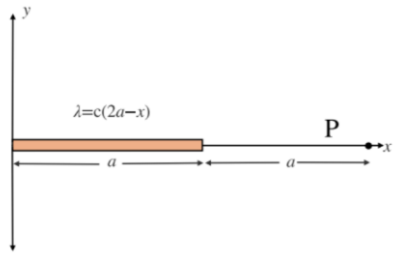
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2022 / 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BAHAR DÖNEMİ FİZİK II VİZE SINAV SORULARI

Öğrenci Adı Soyadı	:	**Sınav Tarihi**	: **04.05.2023**
Öğrenci No	:	**Sınav Süresi**	:
Sınıf / Şube	:	**Sınav Değerlendirme Notu**	:
		Kontrol ve İmza	:

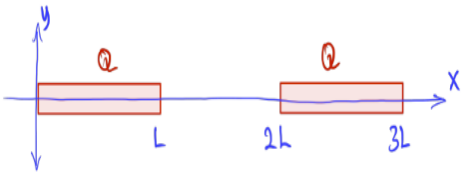
1. X ekseninde duran bir çubuğa pozitif Q yükü yüklenmiştir. Yüklemeyle oluşan yük yoğunluğu x=o' dan x=a' ya $\lambda = c(2a-x)$ ' dir. Burada c bir sabittir.



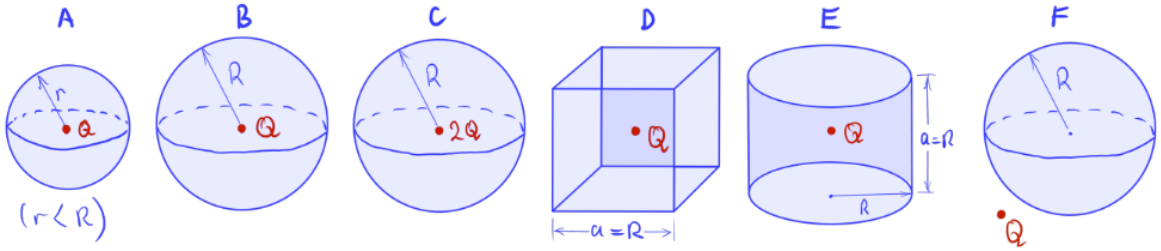
a) C sabitini çubuğun uzunluğu a ve toplam yük Q cinsinden bulunuz.

b) Yük dağılımını oluşturduğu elektrik alanının büyüklüğünü x=2a için bulunuz.

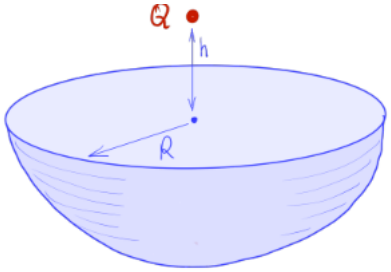
2. L uzunluğundaki aynı ince çubuklar, uzunlukları boyunca düzgün dağılmış eşit +Q yükleri taşırlar. Çubuklar, şekilde gösterildiği gibi kenarları L mesafesiyle ayrılmış şekilde x ekseni boyunca uzanmaktadır. Herbir çubuğa etki eden kuvveti bulunuz.



3. Şekilde gösterilen her bir yüzeydeki net elektrik akılarını büyükten küçüğe sıralayın.



4. Q yüklü bir nokta parçacık, şekilde gösterildiği gibi R yarıçaplı bir yarımkürenin düz yüzeyinin merkezinin h kadar yukarısına yerleştirilmiştir.
a) Düz yüzeyden geçen elektrik akısını bulunuz.
b) Eğri yüzeyden geçen elektrik akısını bulunuz.
Not: Çözümünüzde kürenin düz yüzeyinde bir halka alarak çözmeyi deneyebilirsiniz.



Başarılar